Home assignment #3

Home assignment 3: Сравнительный анализ EKF для оценки ориентации (Attitude Estimation)
Задача: Реализовать и сравнить два подхода к Extended Kalman Filter (EKF) для оценки ориентации смартфона: на углах Эйлера и на кватернионах.
Данные: Запишите единый лог данных (акселерометр + гироскоп) дома. Протокол записи:

- Положите телефон на стол неподвижно на 5–10 секунд (калибровка).
- Плавно вращайте телефон в руках по всем трем осям.
- Критический тест: Поверните телефон так, чтобы ось Pitch (тангаж) достигла 90 градусов (вертикально). Это проверка на Gimbal Lock.
- Верните телефон в исходное положение.
- Экспортируйте CSV (акселерометр в м/с², гироскоп в рад/с).

Реализация в Jupyter/Colab:

1. Вам необходимо реализовать два фильтра, которые обрабатывают один и тот же набор данных:
   - Вариант А: Euler-based EKF (Углы Эйлера)
   - Вариант Б: Quaternion-based EKF (Кватернионы)
2. Анализ и Визуализация:
   - В ipynb-файле должны присутствовать следующие графики:
     - Графики углов: Постройте Roll, Pitch, Yaw для обоих методов на одном графике (для варианта Б переведите кватернионы в углы Эйлера для наглядности сравнения).
     - Анализ нормы: Для варианта Б постройте график нормы кватерниона перед этапом нормализации. Это покажет, как накапливается вычислительная ошибка.
3. Результат: Загрузите ваши CSV- и ipynb- файлы в Github.

Варианты	A: Euler-based EKF (Углы Эйлера)	Б: Quaternion-based EKF (Кватернионы)
Вектор состояния	$x = [\phi, \theta, \psi]^T$ (Roll, Pitch, Yaw)	$x = [q_w, q_x, q_y, q_z]^T$
Prediction (Прогноз)	Интегрирование угловых скоростей гироскопа. Вам понадобится матрица перехода от угловых скоростей тела $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ к скоростям изменения углов Эйлера $[\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}]$	Обновление кватерниона с использованием кинематического уравнения $\dot{q} = \frac{1}{2} q \otimes \omega$. Не забывайте нормализовать кватернион ($\|\| q \|\| = 1$) после каждого шага предсказания.
Update (Коррекция)	Используйте данные акселерометра. Вектор гравитации $[0,0,g]$ в глобальной системе координат должен совпадать с измерениями акселерометра при правильном повороте.	Проекция вектора гравитации через текущий кватернион и сравнение с акселерометром. Для вычисления Якобиана (H) можно использовать библиотеку SymPy (символьное автоматическое дифференцирование)